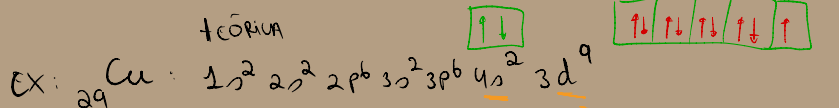
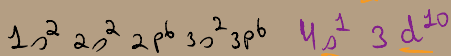


NÚMEROS QUÂNTICOS - TURMA TRADIÇÃOAL

DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS (EXCEÇÕES)

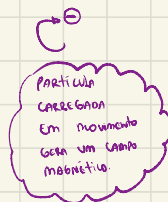
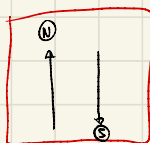
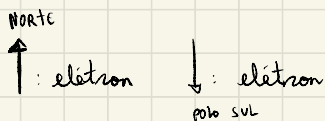
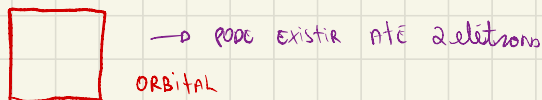


DISTRIBUIÇÃO EXPERIMENTAL:



* CONCEITO DE ORBITAL: Local com máxima probabilidade de se encontrar 1 elétron.

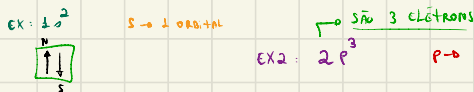
REPRESENTAÇÃO:



* Cada subnível tem um certo número de orbitais

- s → 2 e → ex: $1s^2$ → 1 orbital
- p → 6 e → ex: $2p^6$ → 3 orbitais
- d → 10 e → ex: $3d^{10}$ → 5 orbitais
- f → 14 e → ex: $4f^{14}$ → 7 orbitais

* ORGANIZAÇÃO desses elétrons dentro dos orbitais



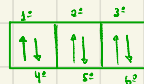
tem 2 elétrons



Regra de preenchimento:

colocar os elétrons na caixa → orbita N
senão os elétrons (↑) tem que ir para o ↑

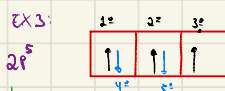
2 p⁶ (6 elétrons)



p (3 orbitais)

REGRAS DE HUND: Ao colocar os (↑) nos orbitais deve-se tomar cuidado com dois pontos

- 1- EVITAR OCUPAR ORBITAIS VAZIOS
- 2- ANTES DE QUALQUER ORBITAL SER OVELMENTE OCUPADO, TODOS OS OUTROS DEVEM TER pelo menos 1 elétron



→ subnível "p"
→ São 5 elétrons

* NOMENCLATURA DOS ORBITAIS



ORBITAL COMPLETO
ORBITAL EM PARELHAMENTO
ORBITAL PRECEDIADO



ORBITAL SEMIPREENCHIDO
ORBITAL INCOMPLETO
ORBITAL ASEMARELHADO
ORBITAL DE GERAÇÃO

2 p¹ SUBNÍVEL "p" (3 orbitais)

APENAS 1 ELÉTRON

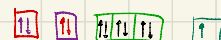


total: 5 e



3 orbitais

di Na: $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^1$



* NÚMEROS QUÂNTICOS → ENDEREÇO DO ELÉTRON

↳ SÃO PARÂMETROS P/ LOCALIZAR UM ELÉTRON DENTRO DO ÁTOMO.

QUAIS INFORMAÇÕES ESTAMOS BUSCANDO:

- ① CAMADA
- ② SUBNÍVEL
- ③ ORBITAL

* 4 NÚMEROS QUÂNTICOS

1º) NÚMERO QUÂNTICO PRINCIPAL: CAMADA

2º) NÚMERO QUÂNTICO SECUNDÁRIO: SUBNÍVEL

3º) NÚMERO QUÂNTICO MAGNÉTICO: ORBITAL

4º) NÚMERO QUÂNTICO DE SPIN: QUAL ELÉTRON ESTÁ P/ CIMA ↑
QUAL ELÉTRON ESTÁ P/ BAIXO ↓

EX



* DETALHAMENTO SOBRE CADA NÚMERO QUÂNTICO

CAMADA ou NÍVEL ou ÓRBITA

① NÚMERO QUÂNTICO PRINCIPAL (N): INDICA A CAMADA

↳ POSSUI VALOR NUMÉRICO QUE PODE IR DE 1 ATÉ 7

K, L, M, N, O, P, Q
1 2 3 4 5 6 7

EX: $2p^5$

EX: $7f^6$

N = 2

N = 7

② NÚMERO QUÂNTICO SECUNDÁRIO ou AZIMUTAL (l): INDICA O SUBNÍVEL DO ELÉTRON

S → ORBITA ESFÉRICA

↳ ASSUME VALORES NUMÉRICOS

↳ TORÇÃO DO ORBITAL

CADA SUBNÍVEL
TEM UM TORÇÃO
DE ORBITAL.

P → TORÇÃO DE ROTACÃO

* O VALOR DEPENDE DO SUBNÍVEL

S → $l = 0$

EX: $1s^2$

EX: $2p^6$

EX: $3d^5$

P → $l = 1$

N = 1

N = 2

N = 3

D → $l = 2$

$l = 0$

$l = 1$

$l = 2$

F → $l = 3$

③ NÚMERO QUÂNTICO MAGNÉTICO (m_l): INDICA O ORBITAL

↳ ASSUME VALORES NUMÉRICOS

* ENTENDEMOO OS VALORES

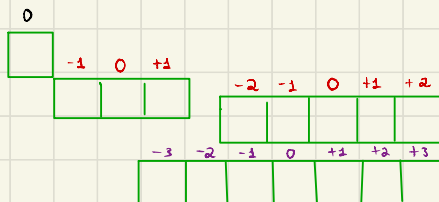
- DEPENDE DO NÚMERO DE ORBITAIS

⑤ (1 ORBITAL)

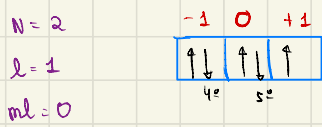
⑥ (3 ORBITAIS)

④ (5 ORBITAIS)

⑦ (7 ORBITAIS)

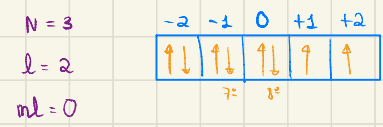


Ex 1: $2p^5$ tem 3 orbitais



pergunta 0
 $m =$ quântico magnético
 $\rightarrow$ pense no último elétron

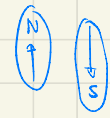
Ex 2: $3d^8$ $d=5$ orbitais



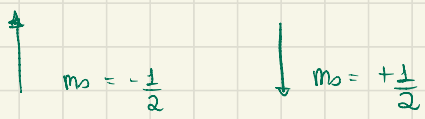
4º

Número quântico spin (m_s):

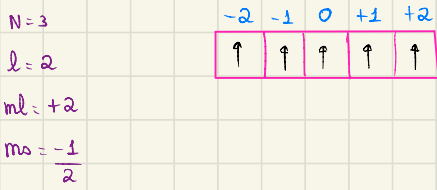
- indica o sentido de rotação do elétron
- mostra características magnéticas do átomo.



$\rightarrow$ assume valores numéricos



Ex: último elétron do subnível $3d^5$ (5 orbitais)



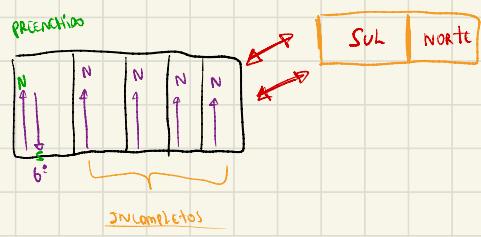
PRINCÍPIO DA EXCLUSÃO DE PAULI

- em um mesmo átomo não pode haver dois elétrons com os 4 núm. quânticos iguais
- diferença no spin

$\rightarrow$ sobre atração de campos magnéticos externos.

Ex: Fe ($3d^6$)

Átomo paramagnético: que tem orbitais incompletos.



Ca ($4s^2$)

Átomo DIAMAGNÉTICO: possui todos os orbitais completos



$\rightarrow$ não sobre atração de campos magnéticos externos

* PROPRIEDADES PERIÓDICAS :

* CARACTERÍSTICAS DOS ÁTOMOS QUE VARIAM DE ACORDO COM O NÚMERO ATÔMICO

* CLÁSSICAS :

- 1 - RAIO ATÔMICO
- 2 - ELETROPOSITIVIDADE
- 3 - ELETRONEGATIVIDADE
- 4 - ENERGIA DE IONIZAÇÃO
- 5 - AFINIDADE ELETROÔNICA

* PROPRIEDADES APERIÓDICAS : NÃO DEPENDEM DO NÚMERO ATÔMICO

- 1 - DENSIDADE
- 2 - PONTO DE FUSÃO/EBULIÇÃO

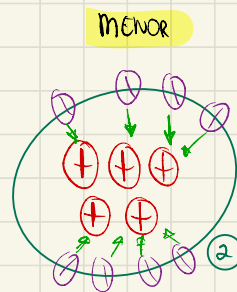
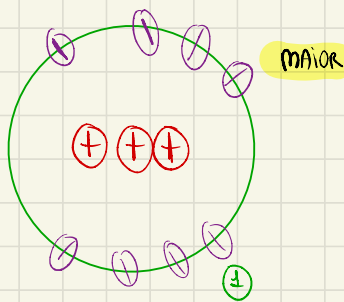
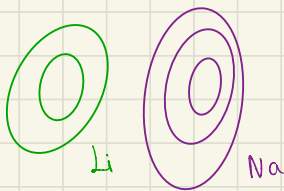
① RAIO ATÔMICO : DE MODO GERAL É O TAMANHO DO ÁTOMO

* DEPENDE DE 2 FATORES :

- NÚMERO DE CAMADAS

- NÚMERO DE PRÓTONS

EX: Lítio (Li)
Sódio (Na)



QUANTO MENOS PRÓTONS O ÁTOMO

↓ N° ATÔMICO

TIVEU, MAIOR SEU O SEU TAMANHO

↑ maior o Átomo

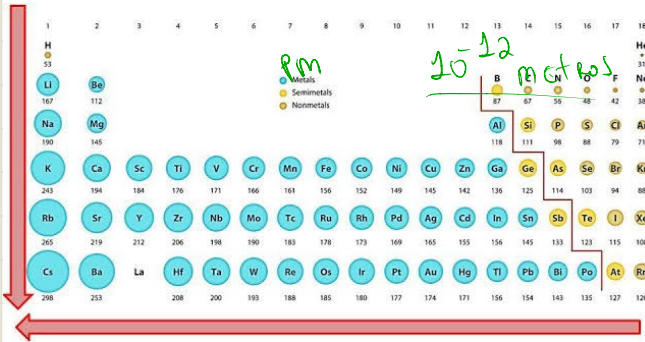
1	H	2	He
3	Li	Be	B
4	Na	Mg	Al
5	K	Ca	Sc
6	Rb	Sr	Y
7	Cs	Ba	La
8	Fr	Ra	

maior átomo

* SENTIDO DE CRESCIMENTO DO RAIO ATÔMICO :

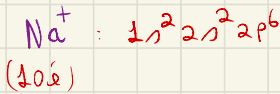
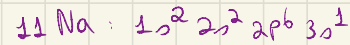


RAIO ATÔMICO



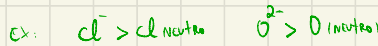
* RAO ATÔMICO DE IONS:

① CATIONS: OS CATIONS SÃO MENORES QUE OS ÁTOMOS NEUTROS QUE LHEZ PERDEM ORDEM.

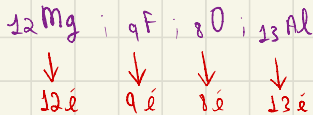


② ANIONS: GANHAM ELÉTRONS

↳ ANIONS SÃO MAIORES QUE OS ÁTOMOS NEUTROS.

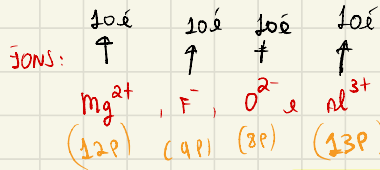


QUESTÃO DE RAUCÍNIO:

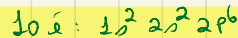
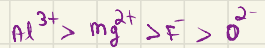


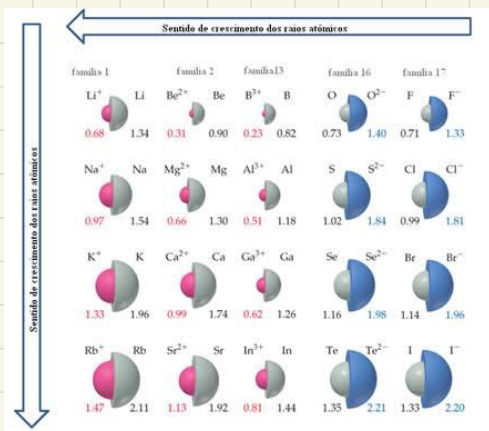
QUAL É O ION DE MAIOR TAMANHO?

Lo o maior é o (O^{2-})



ORDEN CRESCENTE
MENOR → MAIOR





* ELETROPOSITIVIDADE: TENDÊNCIA QUE OS ÁTOMOS POSSUAM DE PERDER ELÉTRONS.

↳ DOIS FATORES EXPLICAM ESSA PROPRIEDADE

① NÚMERO DE PRÓTONS

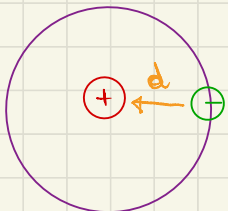
↑ n° DE PRÓTONS ↓ ELETROPOSITIVIDADE

↑ ELETROPOSITIVIDADE

↓ N° DE PRÓTONS

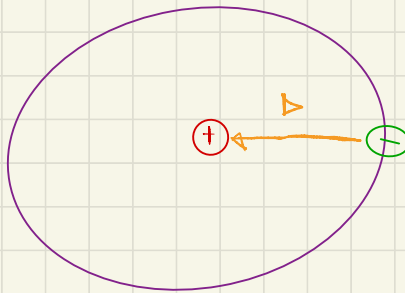
② TAMANHO DO ÁTOMO

① atração muito forte



PEQUENO

② Baixíssima força de atração



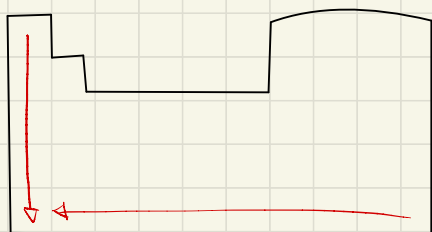
GRANDE

$$F = \frac{k \cdot Q \cdot q}{d^2}$$

↓ ↑
F d²

↑ maior tamanho ↑ ELETROPOSITIVIDADE

* VISUALIZAÇÃO NA TABELA PERIÓDICA



* **ELETRONEGATIVIDADE**: tendência dos átomos em ganhar elétrons.

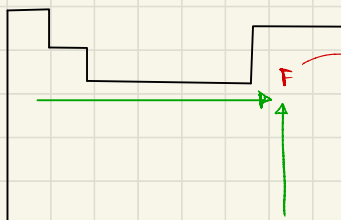
↳ "O quanto o átomo gosta de elétrons"

① FATOR 1: NÚMERO DE PRÓTONS

* LOCALIZAÇÃO NA TABELA PERIÓDICA

↑ N° DE PRÓTONS

↑ ELETRONEGATIVIDADE



FLÚOR
(7A)

MAIS ELETRONEGATIVO

② TAMANHO DO ÁTOMO

↓ menor átomo

↑ ELETRONEGATIVIDADE

* FILA DE ELETRONEGATIVIDADE: DE CRESCENTE (MAIOR → MENOR)

1° 2° 3°

F, O, N, Cl, Br, I, S, C, P e H

GASES NOBRES NÃO
ENTRAM NA ANÁLISE DE ELETRONEGATI-
VIDADE E ELETRONEGATIVIDADE.

POIS, JÁ ESTÃO ESTÁVEIS ELETRONICAMENTE

* **ENERGIA DE IONIZAÇÃO**: A ENERGIA NECESSÁRIA PARA ARRANCAR 1 e LÉTRON DE UM ÁTOMO NO ESTADO BÁSICO.

↳ O QUE FAZ A ENERGIA DE IONIZAÇÃO CRESCER?

1°) NÚMERO DE PRÓTONS:

↑ N° DE PRÓTONS

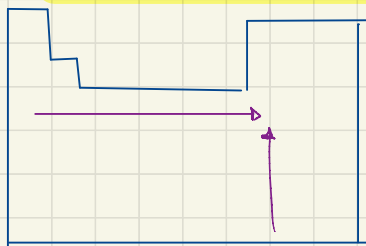
↑ ENERGIA DE IONIZAÇÃO

2°) TAMANHO DO ÁTOMO:

↓ menor átomo

↑ ENERGIA DE IONIZAÇÃO

Átomos com maior energia de ionização



* OS ÁTOMOS TEM UMA TENDÊNCIA P/ FORMAREM IÔNS (CÁTIONS OU ÂNIONS)

↳ BASEADA NOS GASES NOBRES (8A): TEM 8 ELÉTRONS NA ÚLTIMA CAMADA

11 Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ → 1e na última

1A (1e): CARGA +1 (PERDEM 1e) EX: Na^+ , K^+ , Li^+

2A (2e): CARGA +2 (PERDEM 2e): Ca^{2+} , Mg^{2+}

3A (3e): CARGA +3 (PERDEM 3e): Al^{3+}

4A (4e)

5A (5e): CARGA -3 (GANHA 3e): N^{3-} , P^{3-}

6A (6e): CARGA -2 (GANHA 2e): O^{2-} , S^{2-}

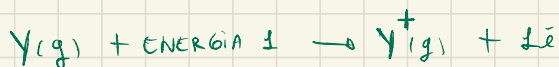
7A (7e): CARGA -1 (GANHA 1e): Cl^- , Br^- , I^- , F^-

* EQUAÇÃO QUE MOSTRA A ENERGIA DE JONIZAÇÃO:

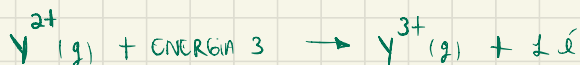
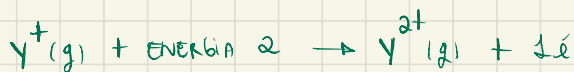


ENERGIA DE JONIZAÇÃO

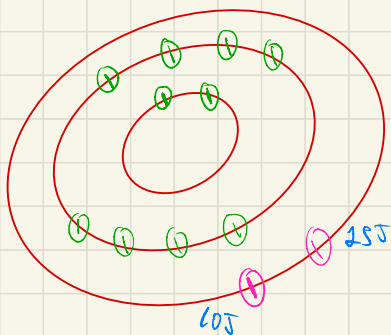
EX 2:



ENERGIA 3 > ENERGIA 2 > ENERGIA 1



* RACIOCÍNIO



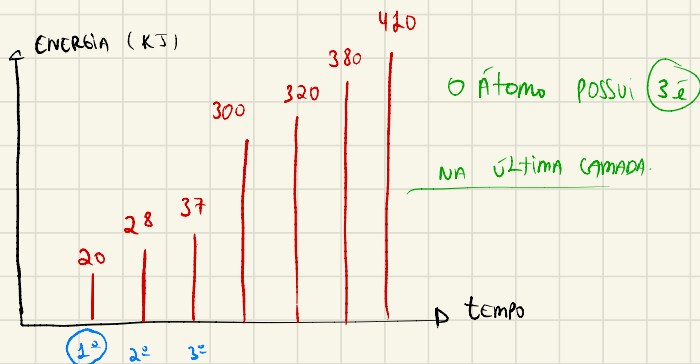
ENERGIA 1: 10 J

ENERGIA 2: 25 J

ENERGIA 3: 200 J

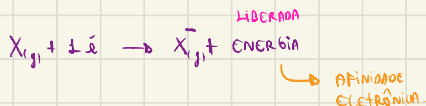
tem 2e na última camada.

EX:



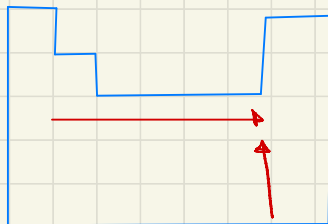
* **AFINIDADE ELETRÔNICA:** ENERGIA LIBERADA POR UM ÁTOMO QUANDO ESTE RECEBE 1 ELÉTRON. NO ESTADO GÁSICO

Exemplo:



BAIXA AFINIDADE ELETRÔNICA

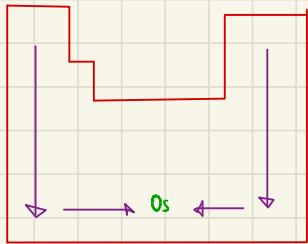
ELETRONICAFINIDADE ELET. ENERGIA DE 300



* PROPRIEDADES APERIÓDICAS

① DENSIDADE

Quanto mais centralizarmos
mais denso será o Atomo.



Ósmio (MAIS denso)

② PONTO DE FUSÃO / EBULIÇÃO

